

Arduino för ungdomar

Bok 11, v2.0

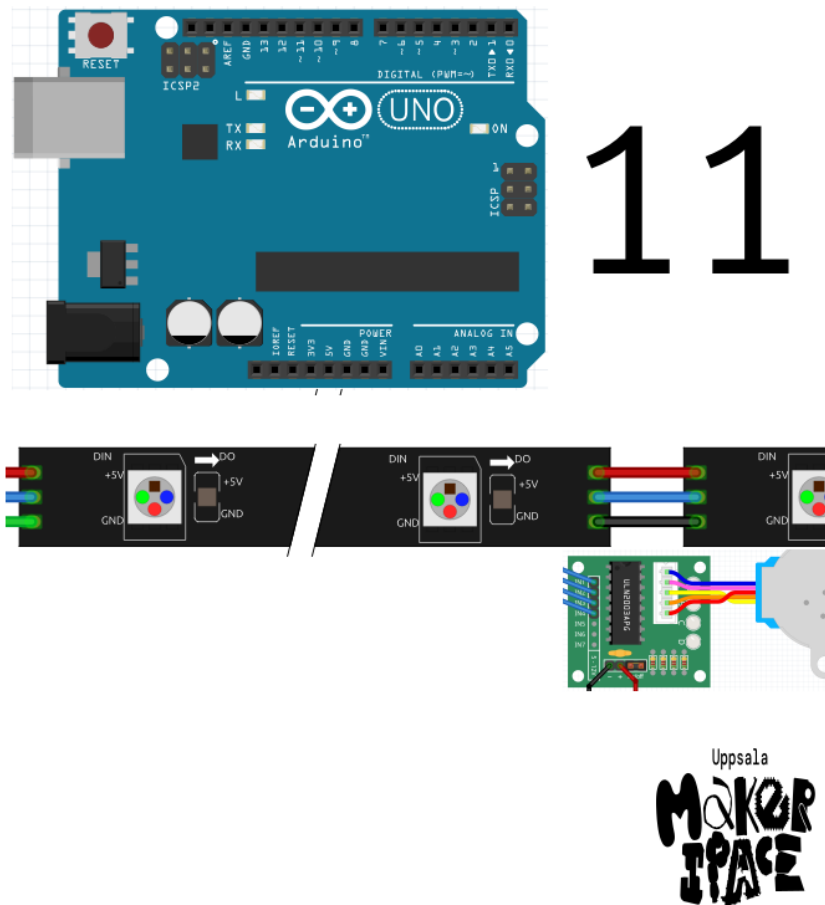


Figure 1: Bok 11: neopixlar och stegmotor

#	Beskrivning
31	Användning av neopixels
32	Användning av mer neopixels
33	Användning av en stegmotor

Contents

Förord	1
Lektion 31: Användning av neopixels	2
Lektion 32: Användning av fler neopixels	24
Lektion 33: Användning av en stegmotor	30

Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

Lektion 31: Användning av neopixels

Under den här lektion gör vi Blink med NeoPixels.



Figure 2: FLORAbrella, ett paraply med NeoPixels

FLORAbrella, ett paraply med NeoPixels

31.1. Att installera biblioteket

Försöker att ladda upp följande kod till Arduinon:

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const int stift_neopixlar = 6;
const int antal_pixlar = 8;

Adafruit_NeoPixel pixlar = Adafruit_NeoPixel(
  antal_pixlar,
  stift_neopixlar,
  NEO_GRB + NEO_KHZ800
);

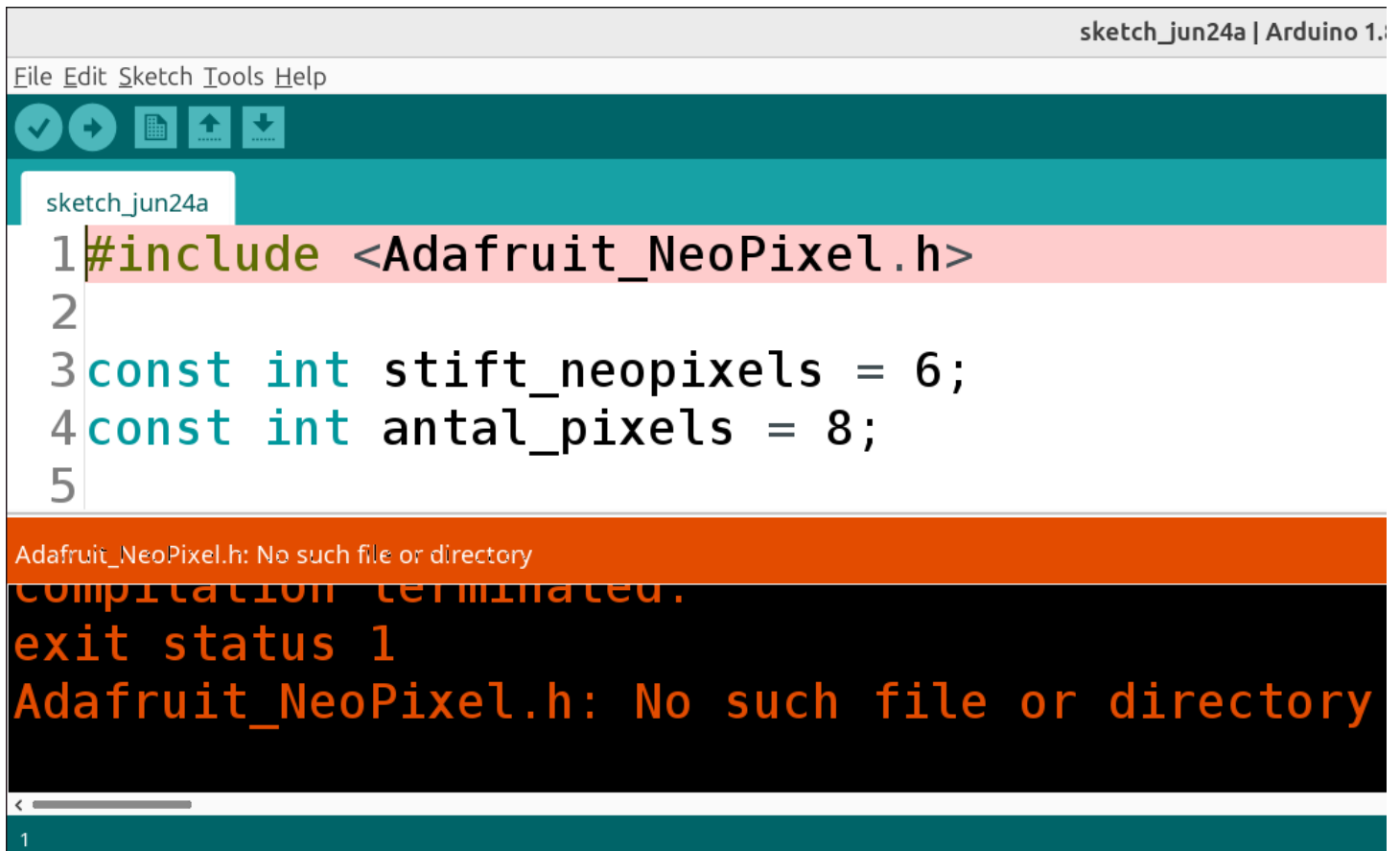
void setup()
{
  pixlar.begin();
}

void loop()
{
  pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(32, 0, 0));
  pixlar.show();
  delay(1000);
  pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, 0));
  pixlar.show();
  delay(1000);
}
```



Detta är koden likadant lektion 1

Kanske du får ett felmeddelande, Adafruit_NeoPixel.h: no such file or directory:



```
sketch_jun24a
1#include <Adafruit_NeoPixel.h>
2
3const int stift_neopixels = 6;
4const int antal_pixels = 8;
5

Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory
```

Figure 3: Felmeddelande Adafruit_NeoPixel.h: no such file or directory



```
#include  
<Adafruit_NeoPixel.h>
```

Ladda biblioteket för att använda neopixlar

Lösningen är att installera biblioteket för att använda neopixlar.

Klicka på ‘Tools | Manage libraries’:

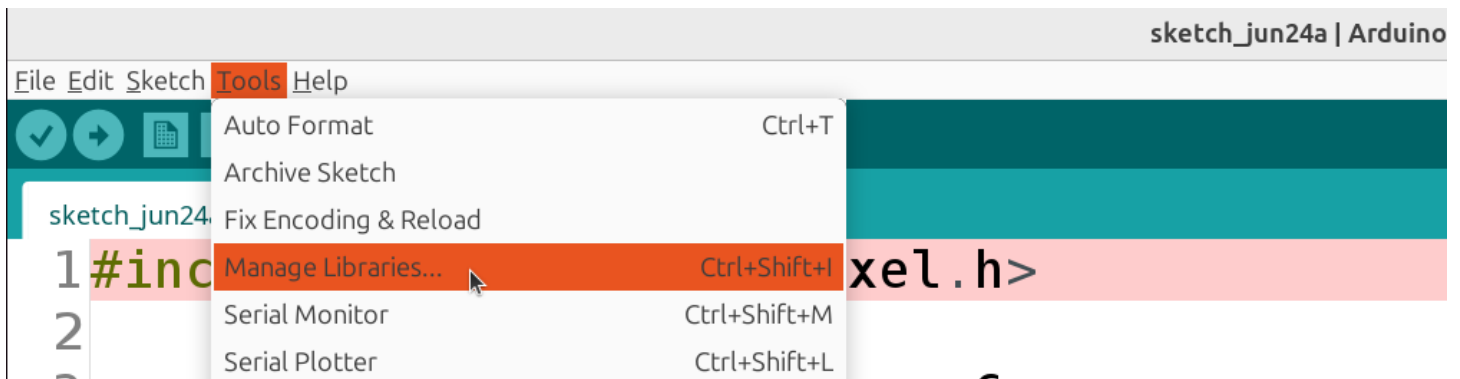
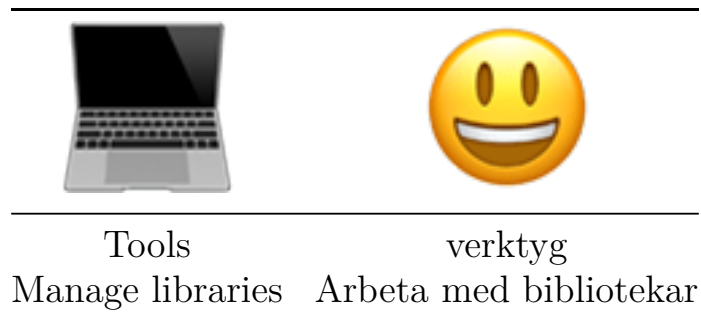


Figure 4: Klicka på ‘Tools | Manage libraries’



Leta efter 'Adafruit NeoPixel' och klicka på 'Install':

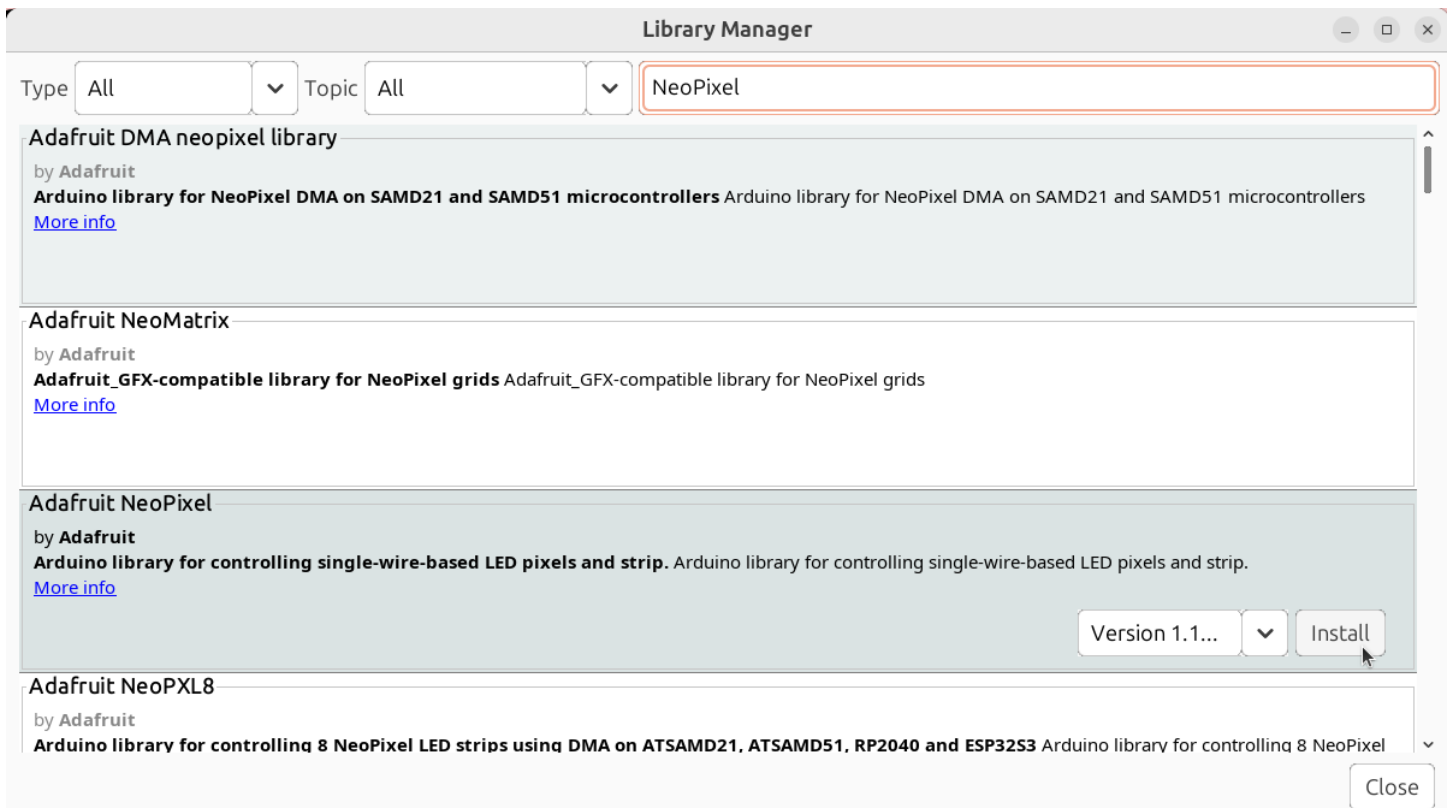


Figure 5: Leta efter 'Adafruit NeoPixel' och klicka på 'Install'

Ladda up koden. Nu bör den funkar!

31.2. Anslutning och första intryck av koden

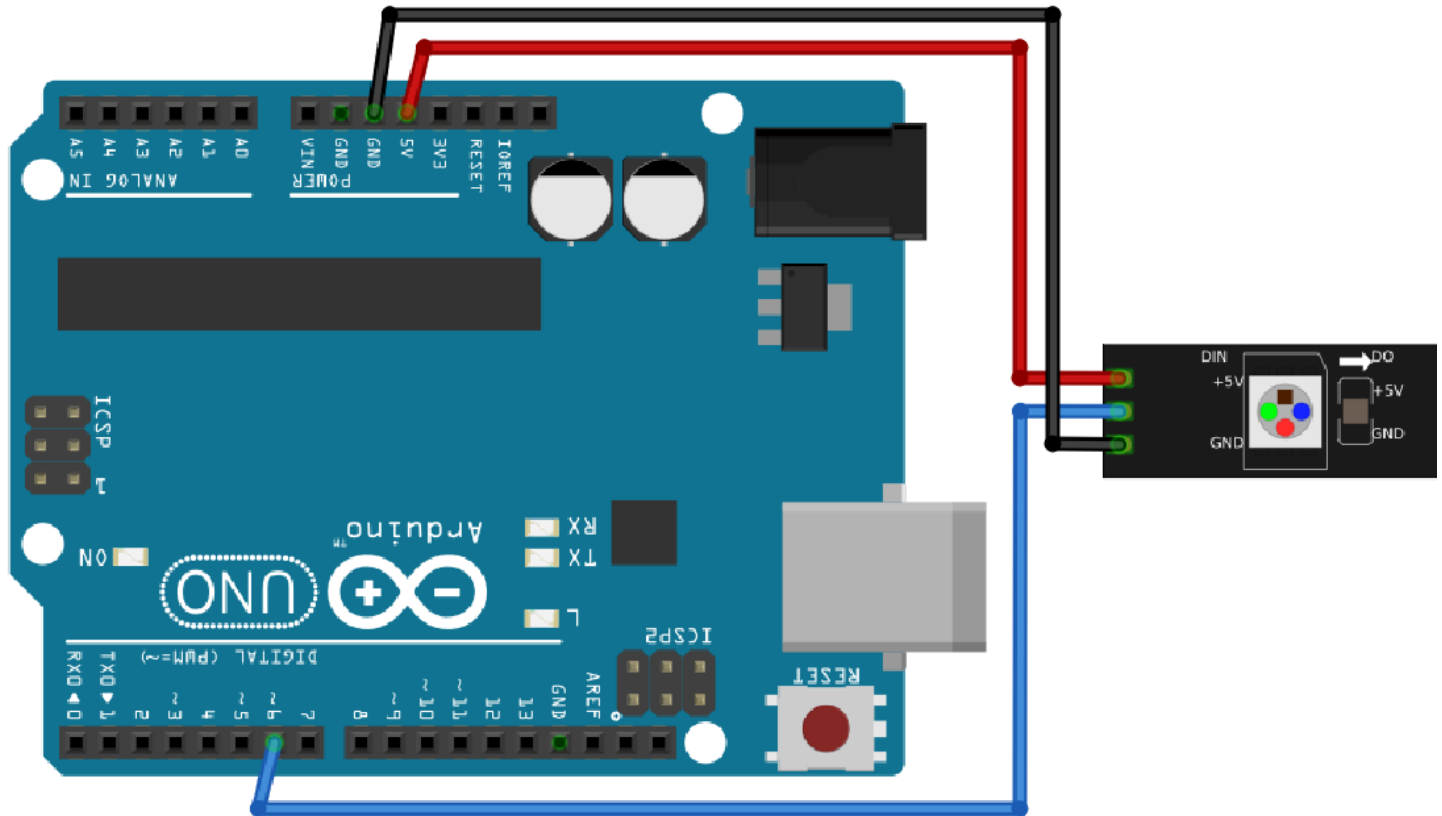


Figure 6: Krets 31.2

Anslut en Arduino till NeoPixels så här:

Stift NeoPixels	Stift Arduino
GND	GND
5V	5V
DIN	6

Vad ser du? Och vad gissar du att den nya koden betyder?

31.2. Svar

Den första lysdioden blinkar.

Steg	Hur det ser ut
1	
2	



```
Adafruit_NeoPixel  
  pixlar =  
Adafruit_NeoPixel(...)
```



```
Adafruit_NeoPixel(antal_pixlar,  
  ..., ....)
```



```
Adafruit_NeoPixel(..., 'Mina NeoPixlar är kopplat till Arduinon med den här stift'  
stift_neopixlar,  
  ...)
```



```
Adafruit_NeoPixel(...,  
..., NEO_GRB +  
NEO_KHZ800)
```

‘Mina NeoPixlar är den här typ’



```
pixlar.begin()
```

‘Bästa dator, låt Arduino och NeoPixlar känna varann’



```
pixlar.setPixelColor(0, ...)
```

‘Bästa dator, sätt färgen av den nollde lysdioden’



```
Adafruit_NeoPixel::Color(32, 0, 0)
```

‘Bästa dator, färgen är rod’



```
pixlar.show()
```

‘Bästa dator, låt lysdioderna visa sina färger.’



Har du glömt här ljusfärger smälta sammans? Se figuret nedåt

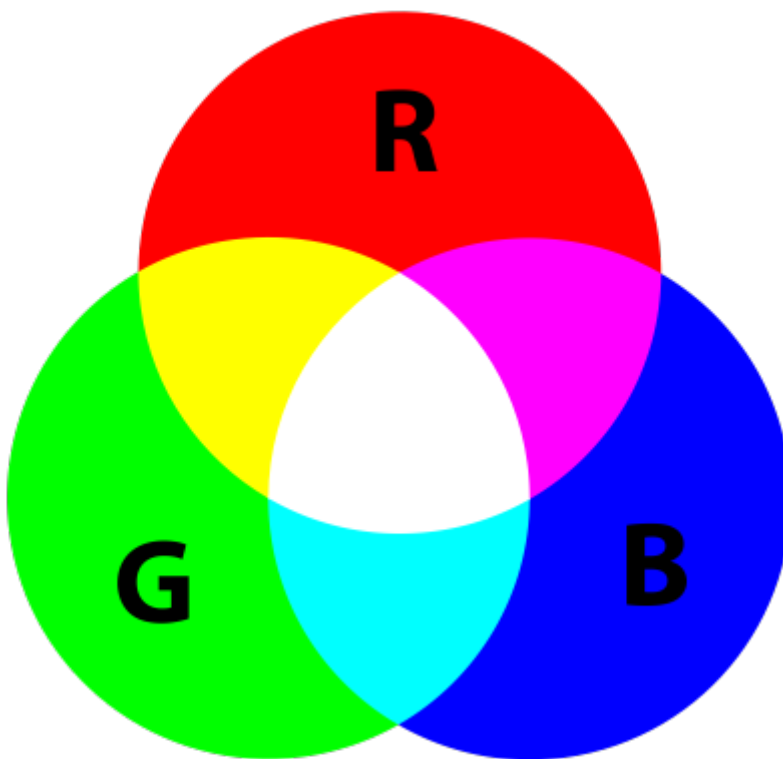


Figure 7: Färgcirkeln

Färgcirkeln. Här kan du se att gul är en blandning av röd och grön.

Färg	Röd	Grön	Blå
Röd	32	0	0
Gul	32	32	0
Blå	0	0	32

31.3. Att blinka två lysdioder

I koden nu blinkar den första lysdiod.

Ändra koden nu så, att den andra lysdioden lyser grön när den röda lysdioden är släckt.

Steg	Hur det ska ser ut
1	
2	

31.3. Svar

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const int stift_neopixlar = 6;
const int antal_pixlar = 8;

Adafruit_NeoPixel pixlar = Adafruit_NeoPixel(
    antal_pixlar,
    stift_neopixlar,
    NEO_GRB + NEO_KHZ800
);

void setup()
{
    pixlar.begin();
}

void loop()
{
    pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(32, 0, 0));
    pixlar.setPixelColor(1, Adafruit_NeoPixel::Color(0 , 0, 0));
    pixlar.show();
    delay(1000);
    pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0 , 0));
    pixlar.setPixelColor(1, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 32, 0));
    pixlar.show();
    delay(1000);
}
```

31.4. Att blinka tre lysdioder

I koden nu blinkar den först två lysdioder.

Ändra koden nu så, att en tredje lysdioden lyser i blått.

Steg	Hur det ska ser ut
1	
2	
3	

31.4. Svar

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const int stift_neopixlar = 6;
const int antal_pixlar = 8;

Adafruit_NeoPixel pixlar = Adafruit_NeoPixel(
    antal_pixlar,
    stift_neopixlar,
    NEO_GRB + NEO_KHZ800
);

void setup()
{
    pixlar.begin();
}

void loop()
{
    pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(32, 0, 0));
    pixlar.setPixelColor(1, Adafruit_NeoPixel::Color(0 , 0, 0));
    pixlar.setPixelColor(2, Adafruit_NeoPixel::Color(0 , 0, 0));
    pixlar.show();
    delay(1000);
    pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0 , 0));
    pixlar.setPixelColor(1, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 32, 0));
    pixlar.setPixelColor(2, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0 , 0));
    pixlar.show();
    delay(1000);
    pixlar.setPixelColor(0, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, 0));
    pixlar.setPixelColor(1, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, 0));
    pixlar.setPixelColor(2, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, 32));
    pixlar.show();
    delay(1000);
}
```

31.5. Att lysa mer pixlar

Koden här nere lysar alla pixlar gradvis.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const int stift_neopixlar = 6;
const int antal_pixlar = 8;
int vilken_led = 0;

Adafruit_NeoPixel pixlar = Adafruit_NeoPixel(
    antal_pixlar,
    stift_neopixlar,
    NEO_GRB + NEO_KHZ800
);

void setup()
{
    pixlar.begin();
}

void loop()
{
    pixlar.setPixelColor(vilken_led, Adafruit_NeoPixel::Color(32, 0, 0));
    pixlar.show();
    delay(100);
    vilken_led = vilken_led + 1;
}
```

Andra koden att den gör lysdioderna blåa istället.

31.5. Svar

Dett finns bara en skillnad:

```
pixlar.setPixelColor(vilken_led, Adafruit_NeoPixel::Color(32, 0, 0));
```

blir

```
pixlar.setPixelColor(vilken_led, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, 32));
```

31.6. Blå är med

Använd nu inte ett blåa väde på 32, utan av `vilken_led`. Vad ser du?

31.6. Svar

Koden blir ändrat från ...

```
pixlar.setPixelColor(vilken_led, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, 32));
```

till den här:

```
pixlar.setPixelColor(vilken_led, Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, vilken_led));
```

För att där koden blir för långt, man skriver detta på flera rad:

```
pixlar.setPixelColor(  
    vilken_led,  
    Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, vilken_led)  
);
```

Du ser nu att lysdioderna lyser från mörkt blå till mer och mer ljusblå.

31.7. Röd är med

Använd nu inte ett röd vaerde på 0, utan av 32 - vilken_led. Vad ser du?

31.7. Svar

Koden blir från:

```
pixlar.setPixelColor(  
  vilken_led,  
  Adafruit_NeoPixel::Color(0, 0, vilken_led)  
);
```

till

```
pixlar.setPixelColor(  
  vilken_led,  
  Adafruit_NeoPixel::Color(32 - vilken_led, 0, vilken_led)  
);
```

Du ser nu att den blåa del av ljuset fortfarande blir lysare. Men nu också ser du att den röda del av ljuset börjar ljusröd och blir mer och mer mörkrart. Tillsammans heter färgen magenta.

31.8. Röd ökar

Istället för att alltid göra `vilken_led` högre, vi kan också göra det med en ny variabel: `roed_vaerde`. Skapa en ny variabel, av typen “int”, med namnet `roed_vaerde` och initialvärdet noll. Använd `roed_vaerde` där du bestämmer det röda värdet på en lysdiod. Låt `roed_vaerde` öka med 1 varje gång.

31.8. Svar

För att lägga till variabeln `roed_vaerde`, koden blir från

```
int vilken_led = 0;
```

till

```
int vilken_led = 0;  
int roed_vaerde = 0;
```

För att använda den, från ...

```
pixlar.setPixelColor(  
    vilken_led,  
    Adafruit_NeoPixel::Color(32 - vilken_led, 0, vilken_led)  
);
```

till ...

```
pixlar.setPixelColor(  
    vilken_led,  
    Adafruit_NeoPixel::Color(roed_vaerde, 0, vilken_led)  
);
```

For att öka rödvärdet, ändra koden från ...

```
vilken_led = vilken_led + 1;
```

till ...

```
vilken_led = vilken_led + 1;  
roed_vaerde = roed_vaerde + 1;
```

31.9. Blå minskar

Istället för att alltid göra `vilken_led` högre, vi kan också göra det med en ny variabel: `blaa_vaerde`. Skapa en ny variabel, av typen `int`, med namnet `blaa_vaerde` och initialvärdet 32. Använd `blaa_vaerde` där du bestämmer det blåa värdet på en lysdiod. Låt `blaa_vaerde` minska med 1 varje gång.

31.9. Svar

För att lägga till variabeln `blaa_vaerde` med initialvärdet 32, koden blir från ...

```
int roed_vaerde = 0;
```

till ...

```
int roed_vaerde = 0;  
int blaa_vaerde = 32;
```

För att använda den, från ...

```
pixlar.setPixelColor(  
    vilken_led,  
    Adafruit_NeoPixel::Color(roed_vaerde, 0, vilken_led)  
);
```

till ...

```
pixlar.setPixelColor(  
    vilken_led,  
    Adafruit_NeoPixel::Color(roed_vaerde, 0, blaa_vaerde)  
);
```

For att minska blåvärdet, ändra koden från ...

```
roed_vaerde = roed_vaerde + 1;
```

till ...

```
roed_vaerde = roed_vaerde + 1;  
blaa_vaerde = blaa_vaerde - 1;
```

31.10. Pixlar loopar

Vår maskin gör nu igenom all lysdioder bara en gång. Använd en `if`-sats: om `vilken_led` är större än `antal_pixlar`, så ska `vilken_led` blir noll igen.

31.10. Svar

Koden blir ändrat från ...

```
if (vilken_led > antal_pixlar) vilken_led = 0;
```

till ...

```
blaa_vaerde = blaa_vaerde - 1;  
if (vilken_led > antal_pixlar) vilken_led = 0;
```

31.11. Röd loopar

I vårt program nu överstiger röttvärdet 32. Använd en `if`-sats: om dett röda värdet är större än 32, att dett röda värdet blir noll.

Svar

Koden blir från ...

```
if (vilken_led > antal_pixlar) vilken_led = 0;
```

till ...

```
if (vilken_led > antal_pixlar) vilken_led = 0;  
if (roed_vaerde > 32) roed_vaerde = 0;
```

31.12. Blå loopar

I vårt program nu gåt blåttvärdet under noll, även om det gör ingenting i praktiken. Använd en if-sats: om det blåa värdet är mindre än noll, att det blåa värdet blir 32.

31.12. Svar

Koden blir från ...

```
if (roed_vaerde > 32) roed_vaerde = 0;
```

till ...

```
if (roed_vaerde > 32) roed_vaerde = 0;  
if (blaa_vaerde < 0) blaa_vaerde = 32;
```

31.13. Slutuppgift

Skapa en ny variabel `groent_vaerde`, som bestämmer det gröna värdet för lysdioderna. Den här får hela tiden gå med två (istället för ett). Om detta värdet är över 32, måste den blir noll igen.

Lektion 32: Användning av fler neopixels

Syftet att NeoPixels är att man lätt kan koppla ihop dem. Under den här lektionen gör vi just detta.

32.1. Att koppla fler NeoPixlar

Koppla NeoPixlar till din Arduino:

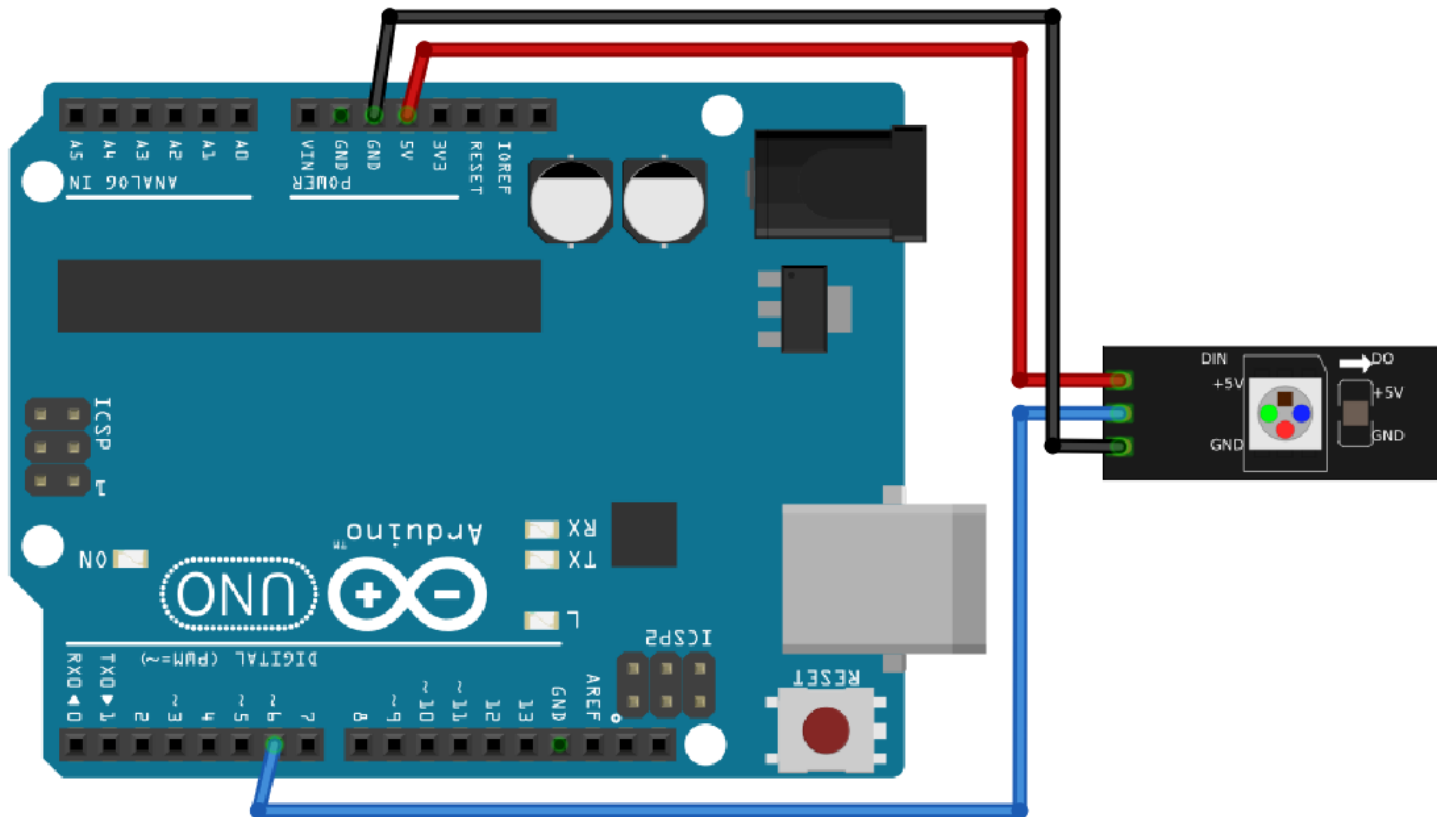


Figure 8: En rad NeoPixlar kopplat till en Arduino

Syftet med en NeoPixlar är att man kan koppla NeoPixlar till fler NeoPixlar. Koppla en rad NeoPixlar till.

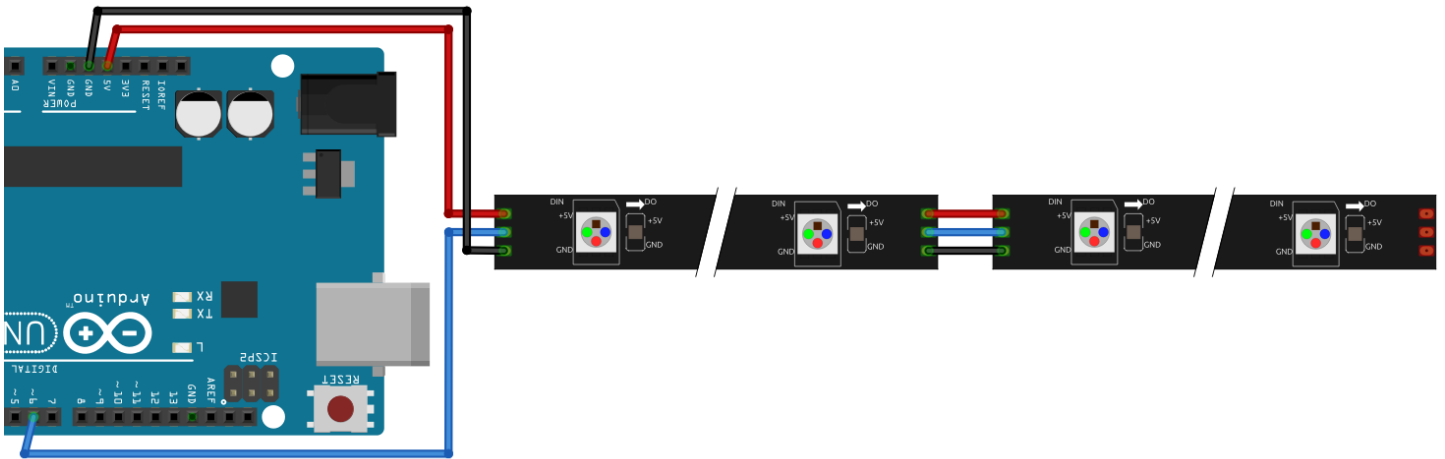


Figure 9: Två rad NeoPixlar kopplat till en Arduino

32.2. Att använda fler NeoPixlar

Ladda upp den här kod:

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const int stift_neopixlar = 6;
const int antal_pixlar = 8;

Adafruit_NeoPixel pixlar = Adafruit_NeoPixel(
  antal_pixlar,
  stift_neopixlar,
  NEO_GRB + NEO_KHZ800
);

void setup()
{
  pixlar.begin();
}

int vilken_led = 0;

void loop()
{
  pixlar.setPixelColor(
    vilken_led,
    Adafruit_NeoPixel::Color(255, 255, 255)
  );
  pixlar.show();
  delay(1000);
  vilken_led = vilken_led + 1;
  if (vilken_led > antal_pixlar) vilken_led = 0;
}
```

Ändra koden så att all NeoPixlar blir använda.

32.2. Svar

Raden som måste ändras är:

```
const int antal_pixlar = 8;
```

Ändra siffret till hur mycket pixlar den är.

33.3. Att mäta ström

Elektricitet är fler egenskaper. En av den är **hur mycket** elektroner (dem är lille partiklar) flöder igenom elkretsen. Just det ska vi mäta: vi ska mäta **strömstyrka**. Strömstyrka är uttryckt i **Ampere** med symbolet **A**. Man kann säga ‘Mitt laptop använder 13 Ampere’ eller ‘En Arduino kan använda maximalt 0,2 A’.

För att mäta strömstyrkan, multimetern måste vara del av kretsen. På grund av detta har multimetern en tredje ingång för just detta.

Koppla multimetern i kretsen som här:

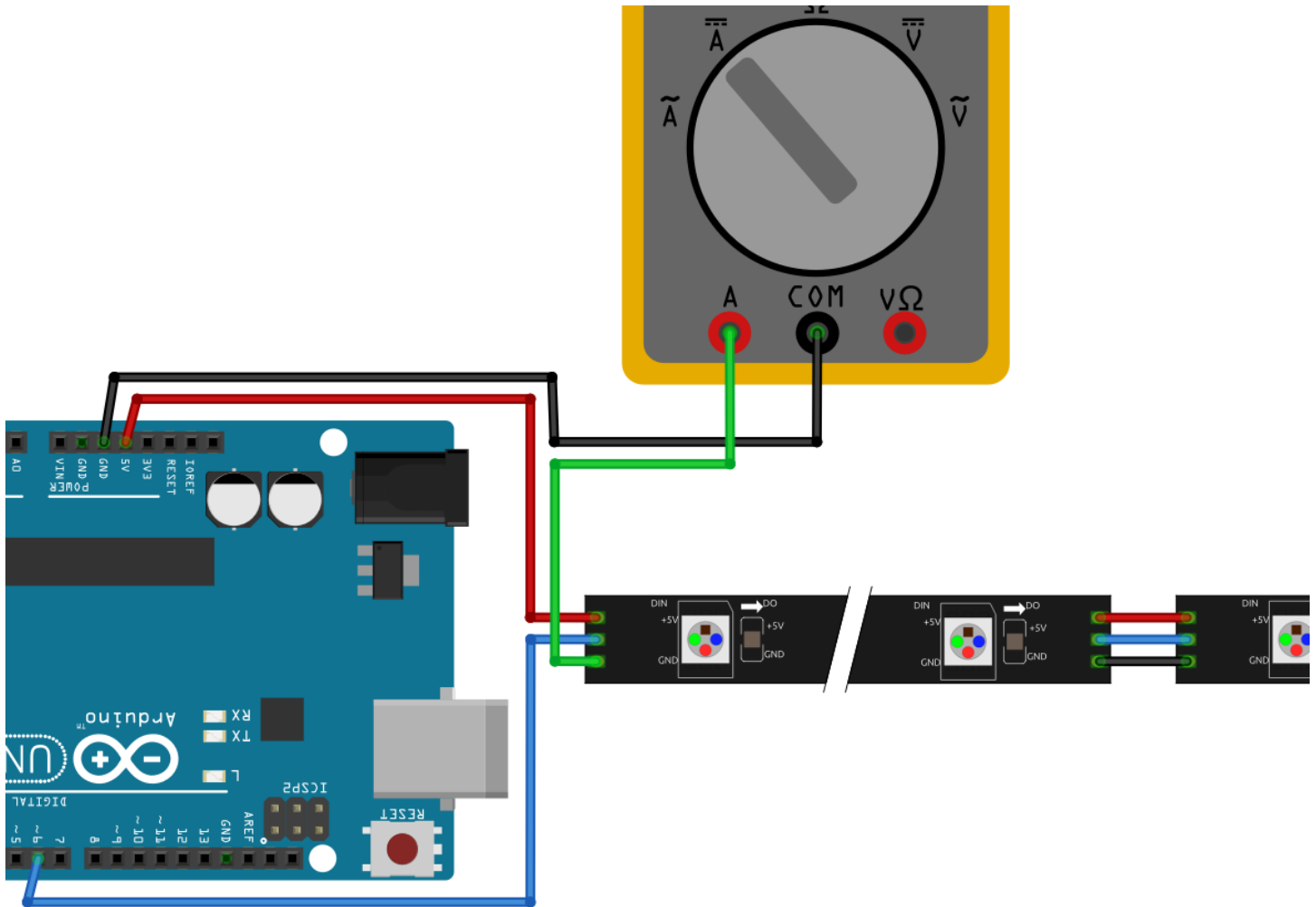


Figure 10: Koppla multimetern i kretsen

Sätt multimetern i rätta stånd: en A (av Ampere) med två raka linjer ovanpå den:



Figure 11: Multimetern i rätta stånd

Slå på Arduinon och kör programmet.

33.4. Slutuppgift

Fråga någon för att var domare. Til hen, svara den här frågorna:

- Hur mycket ström använder varje Neopixel?
- Om Arduino kan använda maximalt 0,2 A, hur mycket NeoPixlar kan man koppla till en Arduino?
- Har du kopplat för mycket NeoPixlar till Arduinon?

Visar eller berättar dina beräkningar.

Lektion 33: Användning av en stegmotor

En stegmotor är en motor man kan driva nogrann, snurra runt och har mycket kraft. I jämförelse med en DC motor är en stegmotor nogrannare, för att man kan driva en stegmotor stegsvis. Olikt en servomotor kan en stegmotor snurra runt. Det finns servomotor då, som kan också snurra runt, men den är mindre kraftig än en stegmotor.

Största nackdel med en stegmotor är att den behöver att ha en **drivare**. En drivare, ofta en lite mönsterkort, försörjer och förenklar hur en stegmotor blir använd.

33.1. Att bygga elkretsen

Bygg upp den här krets (förstörning finns på nästa sida):

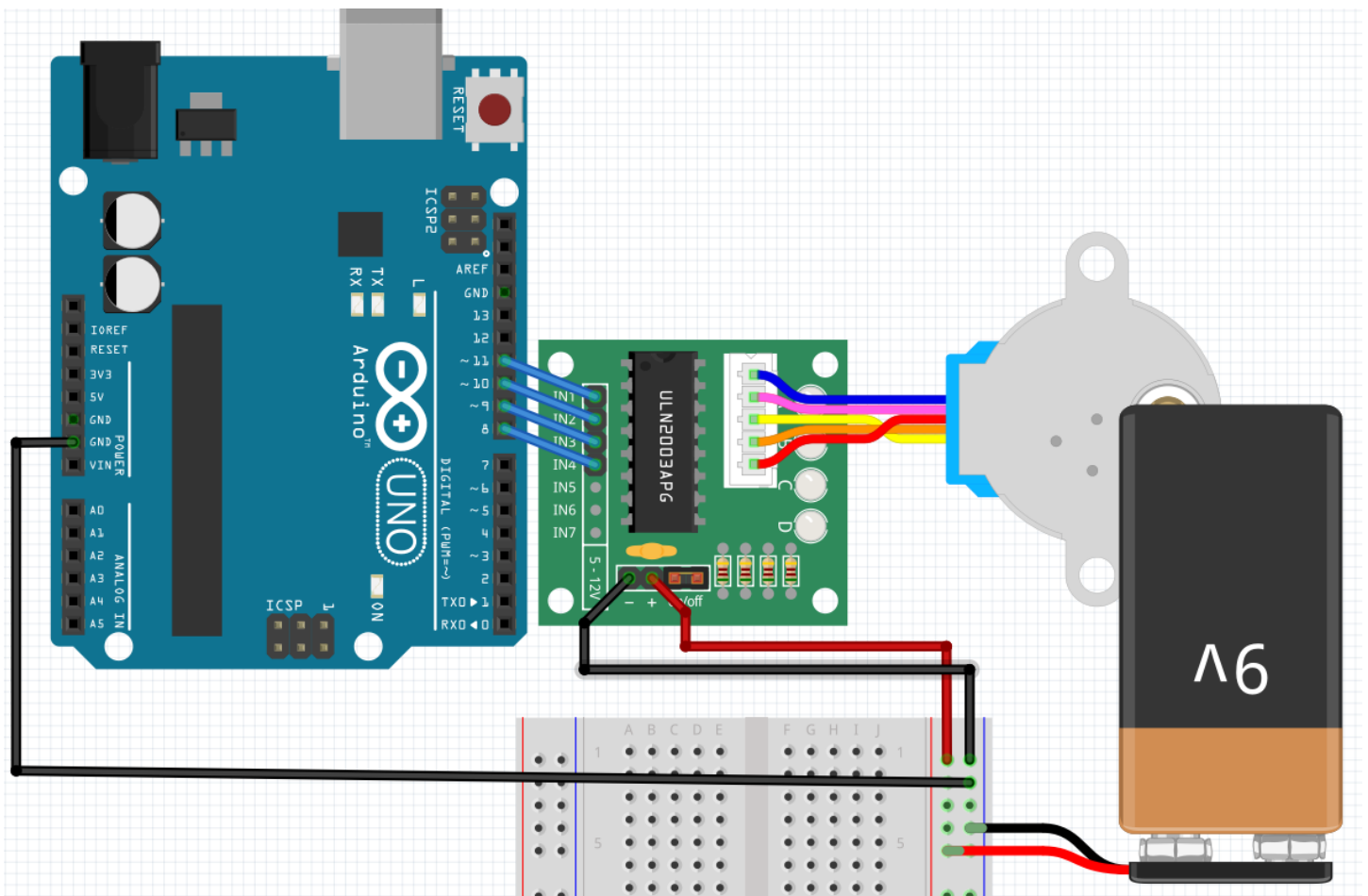


Figure 12: Schematiskt

Här är förstoringen:

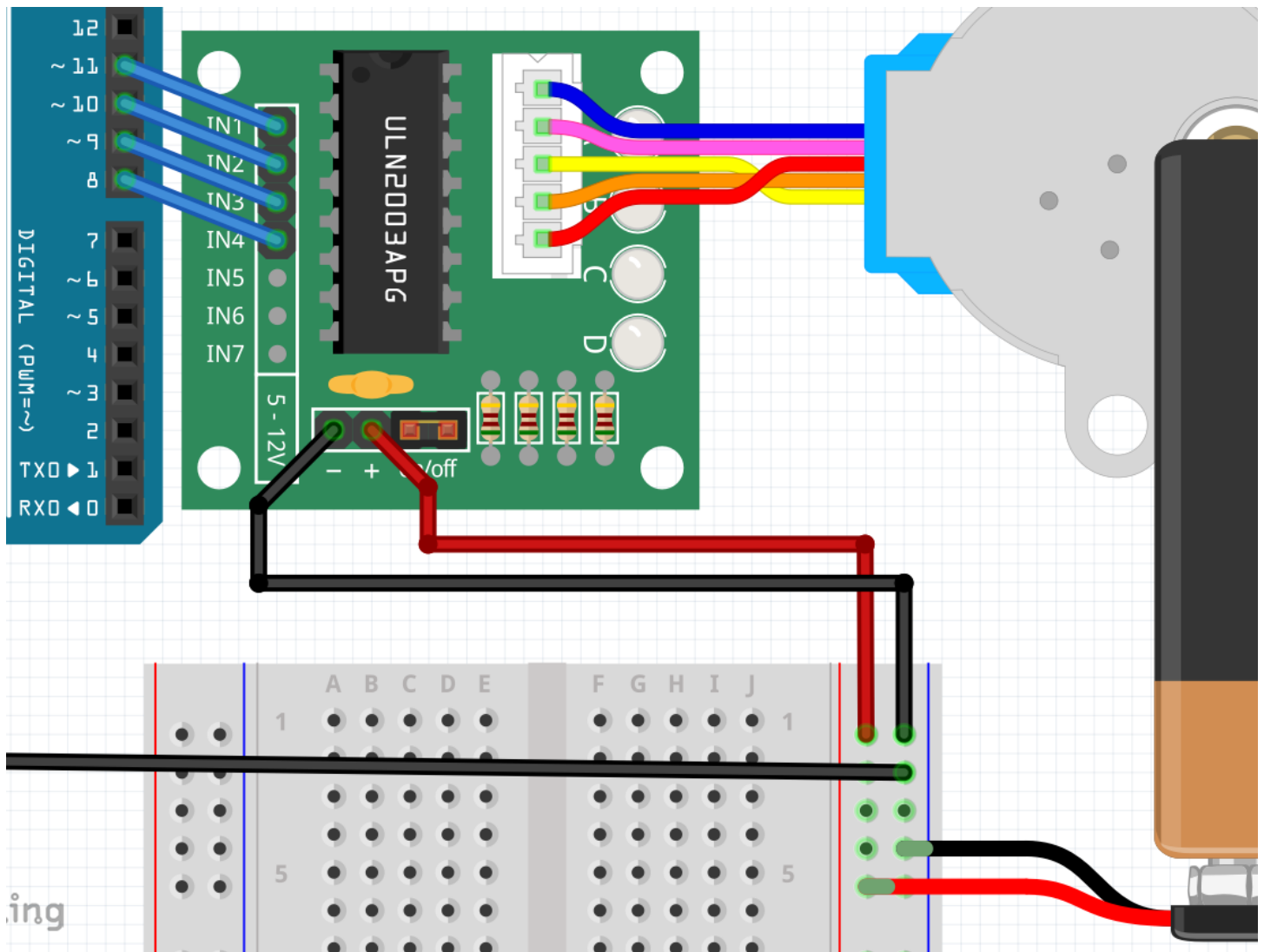


Figure 13: Schematiskt, zoom

33.2. Att ladda upp koden

Ladda upp den här koden:

```
#include <Stepper.h>

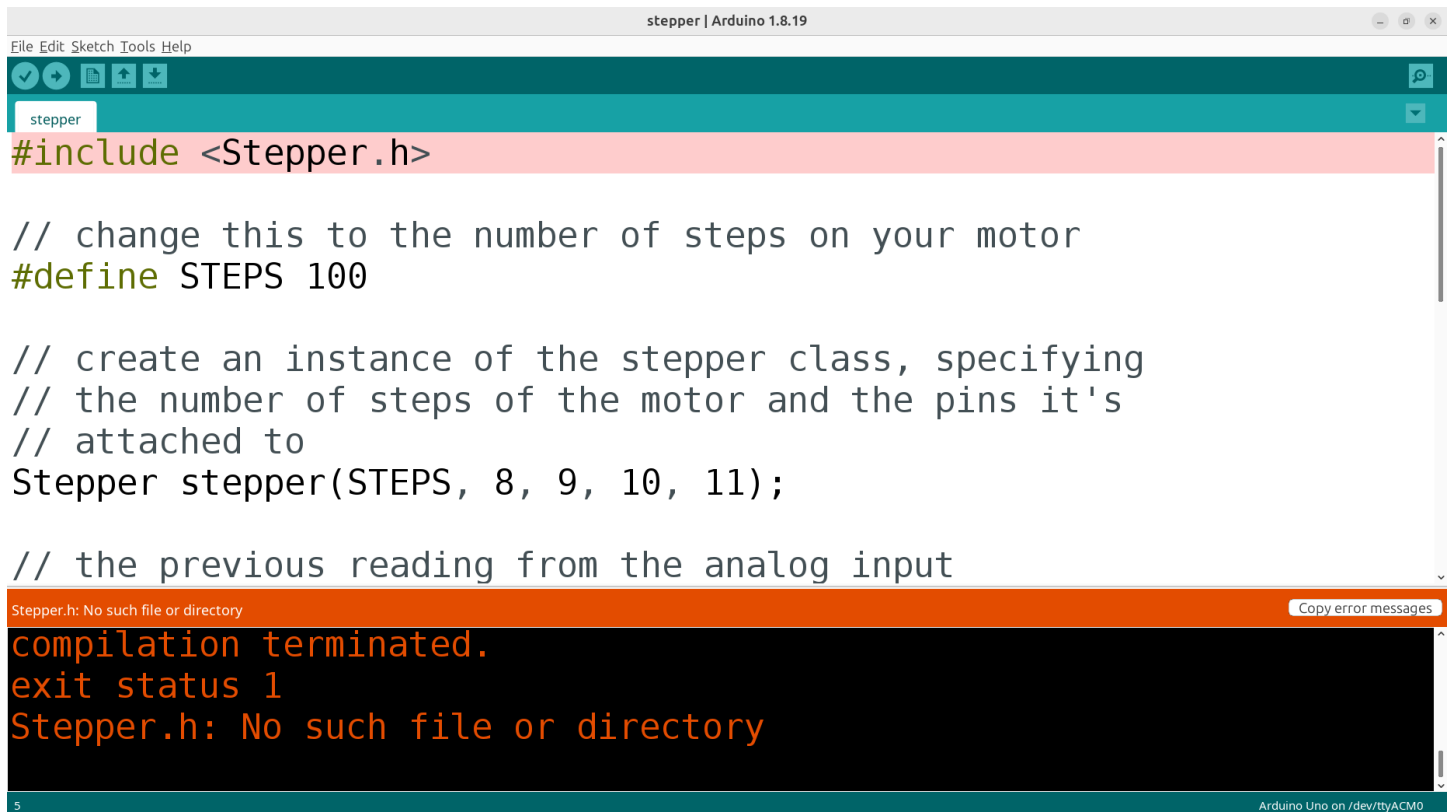
const int n_steps_per_rotation{48};

Stepper stepper(n_steps_per_rotation, 8, 9, 10, 11);

void setup()
{
    stepper.setSpeed(500);
}

void loop()
{
    stepper.step(1);
    delay(1);
}
```

Om de inte har installerat CheapStepper, so får du en felmeldning så här:



```
stepper | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help
stepper
#include <Stepper.h>

// change this to the number of steps on your motor
#define STEPS 100

// create an instance of the stepper class, specifying
// the number of steps of the motor and the pins it's
// attached to
Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);

// the previous reading from the analog input

Stepper.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Stepper.h: No such file or directory
5 Arduino Uno on /dev/ttyACM0
```

Figure 14: Felmeldning om du inte har installerat CheapStepper

Installera SteapStepper so här:

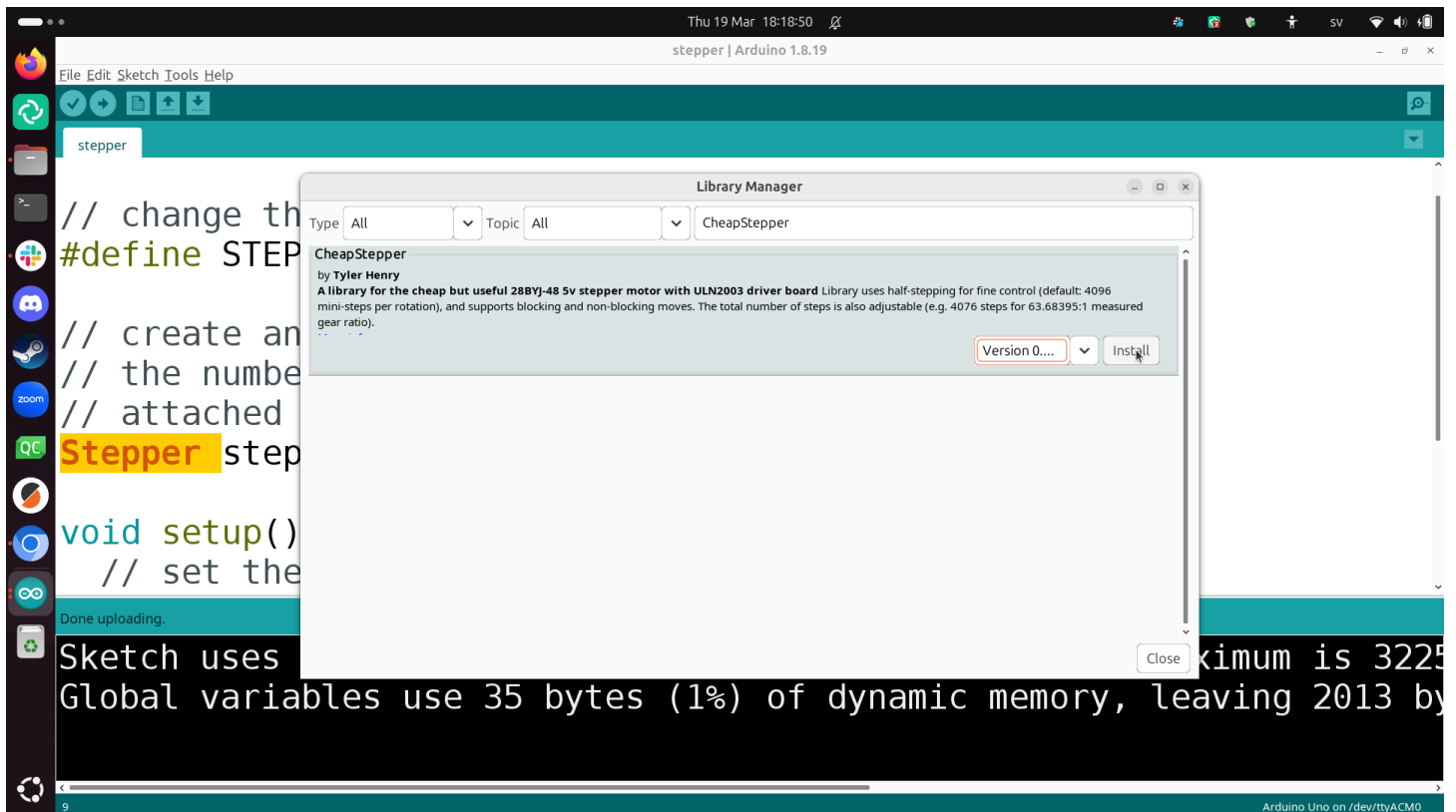


Figure 15: Installera SteapStepper

33.3. Slutuppgift

Får en stegmotor att fungerar.